AES Raptor Ultra CNC İşleme
Safety Architecture

1. Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

Makinenin açık çalışma tablası ve 100 m/dk (1.67 m/sn) gibi yüksek hızlarda hareket eden ağır portal köprüsü (gantry), operatörü ezilme ve ağır çarpma riskleriyle karşı karşıya bırakır. Ayrıca maksimum 24.000 RPM hızda dönen HSD iş mili ve kesici takımlar ağır kesilme riskleri oluştururken, nesting (ebatlama) operasyonları sırasında iş parçasının kesim kuvvetleri altında savrulması sonucu parça fırlaması (ejection hazard) tehlikeleri ortaya çıkmaktadır.

2. Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

AES Raptor Ultra üzerinde çok katmanlı elektro-duyarlı (ESPE) ve mekanik emniyet fonksiyonları bulunmaktadır:

- **AcilDurdurma(EmergencyStop):** Fiziksel butonlar ve kablosuz Handterminal Pro+ sinyal kesintisi ile tetiklenen güvenli duruş zinciri.
- **Optoelektronik Durdurma:** Tehlike bölgesine girildiğinde eksenleri durduran Dikey/Yatay Emniyet Işık Perdeleri ve Lazer Alan Tarayıcı (Area Scanner) fonksiyonları.
- **Çarpışma ve Temas Durdurması:** Makine şasisindeki basınç tamponları (pressure cushions) ve emniyet paspasları (contact mats) ile sağlanan durdurma işlevi.
- **İş Mili Kilitleme (Spindle Locking):** İş mili tamamen durmadan (0 RPM) pensin açılmasını önleyen mekanik-elektronik kilit fonksiyonu.
- **Vakum/Basınç Düşümü Kilitlemesi:** Pnömatik basınç 5 Bar altına düştüğünde parça fırlamasını önlemek için kesimi Kategori 1 kontrollü duruş ile kesen fonksiyon.

3. Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Fiziksel bir şema olmamasına karşın mimari olarak güvenlikle ilgili kontrol sistemi (SRP/CS), fabrika IT ağından (PC katmanı) tamamen izole edilmiş olan **OT Safety Zone (Operasyonel Teknoloji Güvenlik Bölgesi)** içerisinde yer alır. Bu sistem doğrudan emniyet rölelerini, AES PLC emniyet katmanını ve OSAI/Syntec kontrolcülerinin hareket ve frenleme sürücülerini kapsar.

4. Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal PLC (Raptor Ultra'daki takım değiştirme, vakum bölgeleri, etiketleme sekronizasyonu gibi yardımcı fonksiyonları yöneten yapı), operasyonel mantığı standart bir döngüde çalıştırır. Safety PLC ise EN ISO 13849-1 standartlarına uygun olarak tasarlanmış, donanımsal çift kanal (dual-channel) mimarisine sahip, hata tespit

oranının (Diagnostic Coverage) %99 üzerinde olduğu ve tehlikeli bir arıza anında makineyi anında güvenli duruşa geçiren deterministik ve yalıtılmış bir donanımdır.

5. PLr/SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

PL (Performans Seviyesi) ve SIL, makinedeki tehlikenin şiddetine ve kaçınılmazlığına göre güvenlik fonksiyonlarının barındırması gereken hata dayanıklılığını ve güvenilirliğini belirler. Raptor Ultra'da iş mili kilitleme, acil durdurma ve ışık perdesi fonksiyonlarının PL d veya PL e seviyesinde olması standart (EN ISO 13849-1) zorunluluğudur; aksi takdirde 100 m/dk hareket eden

1000 kg kütleli köprünün veya 24.000 RPM iş milinin tehlike anında fiziksel olarak kilitleneceği garanti edilemez.

6. Safe state (güvenli durum) nedir?

Raptor Ultra için güvenli durum (Safe Stop / Güvenli Duruş), tehlike anında Panasonic servo motorlardaki rejeneratif frenleme ve mekanik frenlerin devreye girerek hareketli portalın maksimum t_2 =250 ms gibi bir sürede tamamen durdurulmasıdır. Aynı anda HSD iş milinin 0 RPM'de kilitlenmesi, emniyet sensörlerinin (ışık perdesi, acil stop) aktif kalması ve iş parçasının fırlamaması için tabla vakum tutuşunun devam etmesi güvenli durumun bileşenleridir.

7. Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

Emniyet fonksiyonları tamamen dijital parametrelere bağımlıdır; AES PLC belleğinde tutulan 100 m/dk hız sınırları, yazılım limit şalterleri ve ışık perdesi bypass (köprüleme) bitleri bu yapıyı oluşturur. Sistemin bu dijital parametreleri korumak için dışarıdan yetkisiz yazılım veya bellenim (firmware) yüklenmesini engelleyen Kriptografik Bellenim Bütünlüğü (Secure Boot) ve Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (RBAC) mekanizmalarına ihtiyacı vardır.

8. Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

Siber saldırganlar, fabrika ağına veya buluta veri gönderen IT Zone (NC Hops, Alphacam, Ethernet/USB arayüzleri) üzerinden sisteme sızıp veri kanalları (conduits) vasıtasıyla OT Safety Zone'a geçiş yapabilir. Kriptografik doğrulama veya ağ segmentasyonu eksikse, AES PLC belleğine "yazma" (write) erişimi elde ederek hız sınırlarını değiştirebilir, acil durdurma fonksiyonlarını yazılımsal düzeyde köreltebilir veya Hizmet Reddi (DoS) / bellek taşması (buffer overflow) saldırıları ile kontrol sistemini kilitleyerek makinenin tehlikeli bir duruma geçmesine yol açabilirler.

Kaynakça

1. **AES Group Raptor Ultra Teknik Analiz Raporu**: CE Uygunluk Değerlendirmesi İçin Tersine Mühendislik Tabanlı Kör Analiz ve Laboratuvar Doğrulama Raporu.

2. **Makine Emniyeti Standartları**: EN ISO 19085-3:2021 (NC/CNC delik ve freze makineleri için güvenlik standartları) ve EN ISO 13849-1 (Kontrol sistemlerinin güvenlikle ilgili kısımları - Performans Seviyesi).
3. **Yeni Makine Tüzüğü**: Avrupa Birliği (AB) 2023/1230 Makine Tüzüğü, Ek III Madde 1.1.9 (Yozlaşmaya Karşı Koruma) ve Madde 1.2.1 (Kontrol Sistemlerinin Güvenliği ve Güvenilirliği).
4. **Siber Dayanıklılık Yasası (CRA)**: Avrupa Birliği 2024/2847 (Cyber Resilience Act) Yönetmeliği ve Bildirim Yükümlülükleri.
5. **Siber-Fiziksel Güvenlik Çerçevesi**: IEC 62443 Serisi (Endüstriyel Otomasyon ve Kontrol Sistemleri Siber Güvenlik Standartları - Zones & Conduits Mimari Segmentasyonu).